

**פלא=אורב :ג=גליט אדרזל אטילז זורוז ארטילאל
אר, רדורר-דו, זינזונדע זידז אל זגרוסדער
זגלרזול זורגר-גל**

三三三/177

14, 2025 x אגן ארז

דזיכאריג

[illegible]

171 וז=75x77 /

[illegible][illegible]

2 א=גליליון אדרגל אפיוטו וורו וריון אדל

(1)

[illegible]

$S: \text{רדורחורבא} \times \text{רד, רדורחורבא, רדורחורבא} = \text{רדורחורבא} \times \text{רדורחורבא} \times \text{רדורחורבא}$ (3)

2.1 $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ $\Gamma_1 = \{x \in \Gamma : x \text{ is not a vertex of } \Gamma_2\}$

$$F[\Phi, v, S] = \int_{\Omega} \left(\frac{\kappa_{\Phi}}{2} |\nabla \Phi|^2 + \frac{\kappa_v}{2} |\nabla \times v|^2 + \frac{\kappa_S}{2} |\nabla S|^2 - \lambda \Phi S \right) dx, \quad (4)$$

–אנחנו דרדדני בן-אבא, מרוביטע אפילו ון דורדורא א זאנא יאמאליאנע $\frac{\kappa\Phi}{2} |\nabla\Phi|^2$ יאמאליאנע, $\gamma = 7$ יאמאליאנע.

7. מידלצאר לדר גרונלין=א, יאלין=אזרעל ון מרניאזל ולחיליארלע $\frac{\kappa v}{2} |\nabla \times v|^2$,
 לזרלין=גאגריאדוראדא לרעליאזל דר יאזאאגז מילאדלגל

[illegible]

הוא שדורג על דור ודור ככל שגורמים ל- x אינן זיגמוטיות ולכן דורגו על ידי

$$\frac{\delta F}{\delta S} = -\kappa_S \Delta S - \lambda \Phi. \quad (7)$$

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

ים זלתינן=א=לג רתז רבדזלזא יתזאזלזלזלז רתזר א $X \leq 7$ ז נתינז יתזלזלז
 זאזלז=7 לזלזלז ים רתזר אדלזלז יזלזלזלז $7 = \text{לזלז} = \text{לזלזלז}$ לזלזלז=נז
 זלזלז יתזאזלזלזלז ים ים זלזלזלז/א לזלזלזלז יתזלזלזלז=דלז, זלזלזלז/ל
 ז: γ זלזלזלזלזלזלזלז

[illegible]

[illegible][illegible]

- 5

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

7.3 **לרמזינג=ל יאמאדור ל יאמאדור= ר יא וואסער**

7.4 וואס איז אַן אוראלאגראפֿישע

8 $L_{16}L_{16} \times L_{16}$, $\Delta_{17} \times L_{16}$, $r_{17} = x_{17} = x_{16}$

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

Φ מרחב פנימי אחיד (I) = 7 ביטויים לפרמטר יחידני ב- $x = [\xi \quad \eta]^T$ למרחבי דרום, נרדף

$v: \mathbb{A}^1 \rightarrow \mathbb{A}^1$ אדרגה 1 דאן $7 = 7 \cdot 1 = 7 \cdot v(0) = v(0)$

$$\dot{x} = Ax + Bw, \quad A = \begin{bmatrix} -\alpha & \beta \\ -\gamma & -\delta \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}, \quad \alpha, \beta, \gamma, \delta > 0. \quad (17)$$

$T_{L \times L} w(t)$ תבואת הרגל ל/7 בליל יום ראשון (ל.ב., רחוקים וידועים, ויש להם חלק, והם גם חלק מהחיים).

1717-1718: $p = p^T \succ 0$ and $L = L^T$, $L = L^T$ and $p = p^T$

$$A^\top P + PA = -Q, \quad Q = Q^\top \succ 0. \quad (1B)$$

7 = (17): $V(x) = x^T P x$, P is a symmetric positive definite matrix.

$$\begin{aligned}
\dot{V}(x) &= x^\top (A^\top P + PA)x + 2x^\top PBw \\
&= -x^\top Qx + 2x^\top PBw \\
&\leq -\lambda_{\min}(Q) \|x\|^2 + 2\|PB\| \|x\| \|w\| \\
&\leq -\underbrace{\frac{\lambda_{\min}(Q)}{2}}_{=:c} \|x\|^2 + \underbrace{\frac{2\|PB\|^2}{\lambda_{\min}(Q)}}_{=:d} \|w\|^2,
\end{aligned} \tag{19}$$

$$2ab \leq \epsilon a^2 + \epsilon^{-1} b^2 \text{ ודא } \epsilon = \lambda_{\min}(Q), \text{ וידר.}$$

ולגבי $[0, T]$ נניח $(\mathcal{G})$ וברור, $(\mathcal{G})$ (אולי), $\mathcal{G} = \mathcal{G} \cap \mathcal{G} = \mathcal{G} \cap \mathcal{G} = \mathcal{G}$.

$$V(x(T)) - V(x(0)) \leq -c \int_0^T \|x(t)\|^2 dt + d \int_0^T \|w(t)\|^2 dt. \quad (20)$$

$$\text{Lemma 1.1.} \quad V(x(T)) \geq 0 \text{ and } V(x) \geq \lambda_{\min}(P) \|x\|^2 \text{ for all } x \in \mathbb{R}^n.$$

$$\int_0^T \|x(t)\|^2 dt \leq \frac{V(x(0))}{c} + \frac{d}{c} \int_0^T \|w(t)\|^2 dt \leq \frac{\lambda_{\mathcal{L}}(P)}{c} \|x(0)\|^2 + \frac{d}{c} \int_0^T \|w\|^2. \quad (21)$$

קרונוז=זאפ ווילדארקל יאזידילן לדר ל=זיל, רלז=זג זרז גרילן=זיל קרונוז=זאפ ווילדארקל
לזרזג=רילז קל זרז=זג ארילן ז זרז לרזרז קרונוז=זיל לדר קל זרז=זג זרזאז=זב ז זילגל לרזא
זלזל:

$$\mathcal{L}'(0, \dot{S}) \leq \rho \|x\|^2 + \kappa \|w\|^2, \quad \rho, \kappa \geq 0. \quad (22)$$

זל=זלרז $[0, T]$ אגלג רזזז זל=זלרז/זלזלזלזל זלזל אגלג

$$\begin{aligned} \Sigma[0, T] &= \int_0^T \mathcal{L}(0, \dot{S}) dt \leq \rho \int_0^T \|x\|^2 dt + \kappa \int_0^T \|w\|^2 dt \\ &\leq \rho \left(\frac{\lambda_{\mathcal{L}}(P)}{c} \|x(0)\|^2 + \frac{d}{c} \int_0^T \|w\|^2 dt \right) + \kappa \int_0^T \|w\|^2 dt \\ &= \underbrace{\frac{\rho \lambda_{\mathcal{L}}(P)}{c}}_{=: C_0} \|x(0)\|^2 + \underbrace{\left(\frac{\rho d}{c} + \kappa \right)}_{=: C_w} \int_0^T \|w\|^2 dt. \end{aligned} \quad (23)$$

[illegible]

7.1.6 (A, B) אֶלִּימֵנְטָרִי (elementary), $\alpha = \delta = 1$, $\beta = \gamma = \frac{1}{2}$, $B = [1\ 0]^T$.
7.1.7 $Q = I$ אֶלִּימֵנְטָרִי $P \succ 0$ $A^TP + PA = -I$, אֶלִּימֵנְטָרִי P וְדוֹחַ
7.1.8 $c = \frac{1}{2}$ $d = 2\|PB\|^2$, $\rho, \kappa \geq 0$, דוֹחַ ρ, κ וְאֶלִּימֵנְטָרִי

$$\Sigma[0, T] \leq (2\rho \lambda_{\mathcal{J}\mathcal{J}}(P)) \|x(0)\|^2 + (2\rho \|PB\|^2 + \kappa) \int_0^T \|w\|^2 dt.$$

[illegible][illegible]

$$\dot{V} \leq -c\|X\|^2 \quad \text{if } c > 0,$$

[illegible][illegible]

10 - ווארן = א"ל דער גרונט-זאך = א; און א יאנארלרין/ל דאזיגן פלאך
 א גורמאכר "זאלן" אדנוואלט, ון זיין-גארד

[illegible]

א. לוינגל x_L דער $x_L = x_L$ דער $x_L = x_L$ א. א.

ה דרום (f) קרליס אינגרוזי וועג זעליגס און רעלעדיר יאטורלרואל לידר: לעבאראאך נ'77
 קלודינגס = מווינליר = זעלעסן = רעגל/ =
 -יגעזעזע וועגלעך זעלעסן = זעלעסן און זעלעסן לידר: יאטורלגלעסן
 יאטורלגלעסן, יאטורלגלעסן, יאטורלגלעסן און זעלעסן לידר: יאטורלגלעסן
 און זעלעסן לידר אטלעסן = 7 לעבאראאך, יאטורלגלעסן און זעלעסן לידר: יאטורלגלעסן
 נ' לעבאראאך = זעלעסן און זעלעסן לידר: יאטורלגלעסן

10.2 ירלז=ג ואזכררל דר "ררלגלזלול" זכרל

[illegible][illegible][illegible]

10.4 רגלנלגער אונטערשאדן איז ליגראבל 10.4

7-אָפּגעהויבן אַ ϕ איז אַ פונקציע וואָס ליגראבל איז ליגראבל: $\phi: L \rightarrow L$.
 אַלס, איז אונזער פונקציע ϕ רגלנלגער אונטערשאדן איז ליגראבל: $\phi: L \rightarrow L$.
 אונדז, ϕ (אונזער) איז אונזער פונקציע וואָס ליגראבל איז ליגראבל: $\phi: L \rightarrow L$.
 איז אונזער פונקציע וואָס ליגראבל איז ליגראבל: $\phi: L \rightarrow L$.
 אונזער פונקציע וואָס ליגראבל איז ליגראבל: $\phi: L \rightarrow L$.

10.5 אטאמאליזאציע איז ליגראבל אונטערשאדן 10.5

רגלנלגער ϕ איז אונזער פונקציע וואָס ליגראבל איז ליגראבל: $\phi: L \rightarrow L$.
 אַלס, ϕ (אונזער) איז אונזער פונקציע וואָס ליגראבל איז ליגראבל: $\phi: L \rightarrow L$.
 אונזער פונקציע וואָס ליגראבל איז ליגראבל: $\phi: L \rightarrow L$.
 אונזער פונקציע וואָס ליגראבל איז ליגראבל: $\phi: L \rightarrow L$.

10.6 "אונדזער" איז ליגראבל 10.6

רגלנלגער ϕ איז אונזער פונקציע וואָס ליגראבל איז ליגראבל: $\phi: L \rightarrow L$.
 אַלס, ϕ (אונזער) איז אונזער פונקציע וואָס ליגראבל איז ליגראבל: $\phi: L \rightarrow L$.
 אונזער פונקציע וואָס ליגראבל איז ליגראבל: $\phi: L \rightarrow L$.
 אונזער פונקציע וואָס ליגראבל איז ליגראבל: $\phi: L \rightarrow L$.

10.7 אונזער איז ליגראבל אונטערשאדן 10.7

רגלנלגער ϕ איז אונזער פונקציע וואָס ליגראבל איז ליגראבל: $\phi: L \rightarrow L$.
 אַלס, ϕ (אונזער) איז אונזער פונקציע וואָס ליגראבל איז ליגראבל: $\phi: L \rightarrow L$.
 אונזער פונקציע וואָס ליגראבל איז ליגראבל: $\phi: L \rightarrow L$.
 אונזער פונקציע וואָס ליגראבל איז ליגראבל: $\phi: L \rightarrow L$.

חלף איז אונזער פונקציע וואָס ליגראבל אונטערשאדן II

אונזער פונקציע וואָס ליגראבל איז ליגראבל: $\phi: L \rightarrow L$.
 אונזער פונקציע וואָס ליגראבל איז ליגראבל: $\phi: L \rightarrow L$.
 אונזער פונקציע וואָס ליגראבל איז ליגראבל: $\phi: L \rightarrow L$.

17

18

[illegible]

$$S_{\underline{1}\underline{1}} = \int_{T[1]\Sigma} \left(\Phi^* d_\Sigma \Phi + v^* \cdot d_\Sigma v + S^* d_\Sigma S \right) + \int_{T[1]\Sigma} \Theta(\Phi, v, S, \Phi^*, v^*, S^*), \quad (2B)$$

דָּרן

$$\Theta = \Phi^* A_\Phi(\Phi, v, S) + v^* \cdot A_v(\Phi, v, S) + S^* A_S(\Phi, v, S) + H(\Phi, v, S). \quad (29)$$

[illegible]

$$A_\Phi = -\gamma_\Phi \frac{\delta F}{\delta \Phi}, \quad A_v = -\gamma_v \frac{\delta F}{\delta v}, \quad A_S = -\gamma_S \frac{\delta F}{\delta S}, \quad H \equiv 0, \quad (30)$$

$\gamma_{\Phi,v,S}$, $\nabla_{L^6 \times L^6} \gamma_{\Phi,v,S}: |\Phi^*| = -1$, $|A_\Phi| = +1$, וי לר דילך
 $\Phi^* A_\Phi$ תיר על כל 0 , יר כל אצל $= x$ רי ויר.

יִצְחָק אַ גְּלוּר־כּל אַרְיֵה יִמְזַנְיֵהוּ לְדַר, לְדַר גְּלוּר־כּל אַרְיֵה

$$\{\{S_{\uparrow\uparrow}, S_{\uparrow\uparrow}\}\} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \{\{\Theta, \Theta\}\} + 2 \{\{\Theta, \Theta\}\} = 0.$$

17 יא:זעצא קרויז=כל ארצות אדור די, d_{Σ} יוראנאליאנא נאר יוראנא אדור, נ=רעא חלל אדור ו

$$Q^2 = 0 \quad \text{r75} \quad \mathcal{L}_Q \omega_{-1} = 0,$$

[illegible][illegible]

$$Q\mathcal{O} = \{\{\Theta, \mathcal{O}\}\} = 0 \quad (\text{71} \text{ ורור } 7 \text{ ורור } 71).$$

גרעין ΔL ון, צוגעפילאדאד γ (צוגעפילאדאד/לענגע/ווארעם/לענגע) יא צוגעפילאדאד
ווערט $Q-L$ וועלכע צוגעפילאדאד ווערט L און L ווערט $Q-L$ וועלכע צוגעפילאדאד
ווערט $Q-L$.

[illegible]

$\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$

$$\partial_t \Phi = -\gamma_\Phi \frac{\delta F}{\delta \Phi} + f_\Phi, \quad (E1)$$

$$\partial_t v = -\gamma_v \frac{\delta F}{\delta v} + f_v, \quad (32)$$

$$\partial_t S = -\gamma_S \frac{\delta F}{\delta S} + f_S, \quad (33)$$

גליליאה: $(\Phi, v, S)(x + L) = (\Phi, v, S)(x)$, תכונה המחזורית של הפונקציה.

□ **חלק 1:** $n \cdot v = 0$ ב- $\partial\Omega$, $\Rightarrow$ x ו- ∇x הם פונקציות קבועות.

דוגמא 7: $S \rightarrow S_0$ ויהי $\alpha = 1$, $\beta = 1$, $\gamma = 1$.

[illegible]

ניוטרלס יאניאנדילר חילת/לג ג

[illegible]

$$(S_{\mathbf{A}\mathbf{L}}, S_{\mathbf{A}\mathbf{L}}) = 0$$

[illegible]

26

[illegible]

מאורעות, 14(5), חורבן-1978, וקונפליקט וישראל וע גרמניה, 1978, זלדא, זלדא, 465-471.

נאליגדאט לדר זרע לארגלדיילערן יסודות וואס
7 = יוליאניש, 11 + 17,

[illegible][illegible]

יטלוי/רזדא = דאגאל לדר :קרובילגל X זלדאורז-ג' ו'ורורל, 2019, לטיל, ווילדל
 קל-גל, ג-ורז-כ לדר זרלילג

זרע ילאו-לרעארי לינגערז וויליאמסאנדור-ניגל, 1978, ד. דלין, אגלז, אדיליטער
145-156, (2-1)40, זילגלויגלד יאזארטלדדל, זילגלויגלד לנגל

[illegible]

$\{T_L\}$, קדמול $=$ גיטיל לדר זרע מרובע $=$ דרווא 7 לדר 7, 2011, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

יזכור לך דבר זה ודע כי יום ה' כ"א אדר ב' שנת ה'תשנ"ח
הוא יום הולדתו של רבינו הגדול, ז"ל.

[illegible][illegible]